

Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di Sistema
Direttore

DPC Loc. E412

del 03/11/2009

in vigore dalle ore 0,00 del 18/11/2009

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE POLITENSIONE E412 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE

SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Disposizione di RFI N.31/2004: Norme Particolari per la Circolazione delle locomotive politensione E412 (001÷020) sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Ingegneria Sicurezza e Qualità di Sistema di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive elettriche politensione E412 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla condotta dei mezzi di trazione, che devono esserne in possesso quando in servizio ai treni (art. 1 comma 1 IPCL).

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	03/11/2009	Prima emissione.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità	4
1.2	Dati Caratteristici	4
1.3	Circolabilità e Prestazioni.....	4
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	5
2.2	Apparecchiature per la circolazione su reti estere	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	5
3.1	Manualistica di bordo	5
3.2	Segnalazioni acustiche	6
3.3	Freno.....	6
3.3.1	Comando del Freno continuo automatico.....	6
3.3.2	Prova del freno.....	6
3.3.3	Comando frenatura d'emergenza	6
3.3.4	Stazionamento - Immobilizzazione	6
3.3.5	Dispositivo di variazione del regime di frenatura	7
3.4	Comando e controllo porte	7
3.5	Antincendio.....	7
3.6	Telecomando/Comando Multiplo	8
3.6.1	Sistema di telecomando/comando multiplo.....	8
3.7	Avaria lubrificazione riduttori	8
3.8	Gestione pantografi	8
3.9	Erogazione del REC	9
3.10	Accesso ai comparti AT/MT	9
4	Altri dispositivi.....	9
5	Provvedimenti particolari di circolazione	9
5.1	Traino, invio in composizione	9
5.2	Transizione alla frontiera	9
6	Soccorso	10
7	Disposizioni finali	10

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E412 sono locomotive elettriche politensione funzionanti con alimentazione a 3 kVcc (1,5 kVcc a potenza ridotta) ed a 15 kVca.

La potenza della locomotiva con alimentazione a 3 kVcc è di 6 MW.

Il rodiggio è del tipo Bo'Bo'.

Le locomotive sono dotate di due cabine di guida in ciascuna delle quali sono presenti due sezioni distinte del banco di manovra: un banco principale ubicato a sinistra e un banco ausiliario ubicato a destra.

Il banco di manovra ausiliario può essere utilizzato solo per i movimenti di manovra.

1.2 Dati Caratteristici

Velocità massima	150 km/h
Massa reale	89 t
Massa virtuale	89 t
Massa frenata con freno continuo tipo Viaggiatori	90 t
Massa frenata con freno continuo tipo Merci	70 t
Massa frenata con freno di stazionamento a molla	35 t <i>(1)</i>
Rapporto di trasmissione	20/73
<i>(1)</i> Il valore indicato della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è quello relativo a tutte le unità frenanti di questo tipo in opera sulla locomotiva (una unità frenante per asse per un totale di 4 unità)	

1.3 Circolabilità e Prestazioni

Le locomotive sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in semplice, in multipla trazione e in comando multiplo, al rango di velocità con le prestazioni ed alle condizioni stabilite da RFI e riportate nei Fascicoli Linea/Fascicoli Orario.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“B”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea ove hanno autorizzata la circolabilità.

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Le locomotive sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del banco di manovra:

- Apparecchiatura SCMT;
- Funzione Vigilante (integrata nel SCMT);
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica di Bordo (MC/GDA).

2.2 Apparecchiature per la circolazione su reti estere

Le locomotive sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza OBB-AG / DB-AG; SIFA – INDUSI – LZB80 e Radio integrate nel banco di manovra.

Dette apparecchiature non sono utilizzabili sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale e devono essere escluse.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica di bordo

La locomotiva è dotata della seguente manualistica di bordo:

- **Manuale di Condotta (MC)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, le modalità di condotta e lo stazionamento del rotabile.
- **Guida di Depannage Informatica (GDI)**, dove sono riportate le procedure operative su alcune tipologie di guasti. **L'utilizzo della GDI è prioritario rispetto alla GDA.**
- **Guida di Depannage Allegata (GDA)**, dove sono riportate ulteriori procedure operative e le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso di anomalie al rotabile.

3.2 Segnalazioni acustiche

Le locomotive sono dotate, in ogni cabina di guida, di un comando della tromba a suono tradizionale e di un comando a pedale del fischio entrambi utilizzabili sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.3 Freno

La locomotiva è dotata di:

- Frenatura elettrica (reostatica, a recupero o mista);
- Frenatura pneumatica a dischi con comando:
 - Continuo automatico;
 - Diretto (moderabile);
- Freno di stazionamento a molla (una unità frenante per asse).

3.3.1 Comando del Freno continuo automatico

Il comando del freno continuo automatico è realizzato con rubinetto elettronico autoregolatore con comandi a leve incrementali.

Per l'utilizzo del freno vale quanto indicato nel Manuale di Condotta (MC).

L'utilizzo del rubinetto in funzione “Depannage” deve essere limitato al raggiungimento del termine di corsa.

3.3.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 I.E.F.C.A.

3.3.3 Comando frenatura d'emergenza

La locomotiva è dotata di un pulsante a fungo posto su entrambe le sezioni del banco di manovra (principale ed ausiliario) di ciascuna cabina, denominato “comando emergenza freno”.

L'azionamento di tale pulsante provoca lo scarico della Condotta Generale, l'abbassamento del pantografo e l'apertura dell'Interruttore Rapido. Il pulsante, una volta azionato permane nella posizione stabile di “premuto”, se non opportunamente riarmato. Il riarmo deve essere effettuato secondo le modalità previste nel Manuale di Condotta.

3.3.4 Stazionamento - Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a molla secondo le istruzioni riportate sul Manuale di Condotta. Il comando è

ottenibile da appositi pulsanti di inserzione e disinserzione posti sulla pulsantiera del banco di manovra principale e all'esterno della locomotiva in appositi vani (chiusi con chiave di servizio).

La disattivazione del freno a molla tramite la manovra dei pulsanti anzidetti è possibile nella condizione di Condotta Principale e Condotta Generale alimentata o anche solo con quest'ultima alimentata purché il Distributore del freno continuo della locomotiva sia inserito.

La disattivazione o l'attivazione del freno di stazionamento a mezzo dei pulsanti esterni deve essere effettuata solo con la Condotta Generale del freno alimentata alla pressione di regime.

L'isolamento pneumatico (parziale o totale) del freno di stazionamento, tramite gli appositi rubinetti e/o la relativa disattivazione mediante azionamento dei tiranti sulle unità frenanti, potrà essere effettuato solo nei casi e con le modalità previsti dalla GDA.

3.3.5 *Dispositivo di variazione del regime di frenatura*

Le locomotive sono equipaggiate con un dispositivo atto alla variazione del regime di frenatura del mezzo di trazione (**G-P-R**).

Posizione “G” – Regime di frenatura tipo Merci

Posizione “P” – Regime di frenatura tipo Viaggiatori

Le posizioni **G** o **P** devono essere utilizzate nel rispetto delle norme vigenti. Nella circolazione di treni di sole locomotive deve essere utilizzata la posizione “P”.

L'utilizzo della **posizione “R”** non è consentito sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

3.4 **Comando e controllo porte**

La locomotiva non è dotata di apparecchiature atte al comando e controllo porte in cabina di guida. Sul banco di manovra sono presenti pulsanti di comando Apertura/Chiusura porte che attualmente non sono attivi.

3.5 **Antincendio**

La locomotiva è dotata di un impianto antincendio automatico. L'intervento dell'impianto è evidenziato da apposite segnalazioni acustiche e luminose presenti in cabina di guida e nel corridoio di servizio.

Il Personale di Condotta durante la messa in servizio della/e locomotiva/e dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza di dette segnalazioni seguendo le indicazioni del Manuale di Condotta (MC). Nei casi di:

- intervento (automatico o comandato) dell'impianto;
- indisponibilità dell'impianto;
- inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

il Personale di Condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.6 Telecomando/Comando Multiplo

3.6.1 Sistema di telecomando/comando multiplo

Le locomotive E412 possono circolare in comando multiplo con unità dello stesso gruppo o con un'unità del gruppo E405.

Le locomotive E412 sono inoltre predisposte per il telecomando da apposita vettura pilota a mezzo conduttore multipolare.

Il telecomando delle locomotive da apposita vettura pilota attualmente non è ammesso.

Le procedure per la messa in servizio e per la condotta delle locomotive E412 in comando multiplo sono inserite nel Manuale di Condotta.

In caso di anomalie (es. guasto al comando multiplo, guasti/indisponibilità dei dispositivi antincendio/antisilenzante della loco non presenziata, delle segnalazioni relative alla locomotiva telecomandata) si applica quanto stabilito dalla PGOS.

In caso di presenza in uno stesso convoglio di due locomotive E412 in comando multiplo, l'erogazione del REC viene effettuata dalla locomotiva presenziata (master) di testa, purché esista la continuità della condotta REC tra le due locomotive. In caso di mancata erogazione del REC per avaria della locomotiva presenziata (master), lo stesso viene automaticamente erogato dalla locomotiva remota (slave) se efficiente il comando multiplo.

3.7 Avaria lubrificazione riduttori

Qualora durante la marcia si attivi la segnalazione di “Avaria Lubrificazione Riduttori”, il personale di condotta deve provvedere all'arresto del treno, attendere 3 minuti e consultare il monitor diagnostica (livello olio riduttori dalla relativa pagina degli stati).

a) Informazione livello olio riduttore asse 1÷4 SUFFICIENTE

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, senza alcun limite di velocità e per una percorrenza massima di **500 km**.

b) Informazione livello olio riduttore asse 1÷4 INSUFFICIENTE

Il proseguimento della marcia potrà avvenire, limitando la velocità massima a **30 km/h** e per una percorrenza massima di **70 km**.

In caso di avaria ai monitor di banco di entrambe le cabine di guida, all'attivazione della segnalazione “Avaria Lubrificazione Riduttori” devono essere applicate le prescrizioni relative alla condizione di Livello olio INSUFFICIENTE (punto b).

3.8 Gestione pantografi

La locomotiva è dotata di un pantografo (lato cab. A) atto alla captazione di corrente su linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (comprese le stazioni di confine) alimentate alla tensione

di 3 kVcc /1,5 kVcc e di un pantografo (lato cab. B) atto alla captazione di corrente su linee OBB-AG/DB-AG alimentate alla tensione di linea di 15 kVca.

L'utilizzo del pantografo 15 kVca è ammesso nell'ambito delle stazioni di confine, nei settori con catenaria alimentata a 15 kVca.

In caso di avaria al pantografo atto alla captazione di corrente su linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale alimentate alla tensione di 3 kVcc/1,5 kVcc è ammesso utilizzare il pantografo a 15 kVca secondo quanto previsto dalla GDA. In questo caso il proseguimento della marcia deve avvenire non superando la velocità massima di 30 km/h.

3.9 Erogazione del REC

Vedi paragrafo 3.6.1, sesto cpv.

3.10 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono descritte nella manualistica del rotabile.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino la locomotiva deve essere condizionata secondo quanto previsto dal Manuale di Condotta escludendo sulla stessa l'azione del freno continuo automatico.

5.2 Transizione alla frontiera

Le procedure da attuare per effettuare la transizione alle frontiere sono riportate nel manuale di condotta.

6 SOCCORSO

La locomotiva può:

- essere soccorsa dalle locomotive dotate di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita interfaccia in dotazione ai rotabili dotati di aggancio automatico; in questo caso il soccorso può avvenire per traino o spinta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile soccorso.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita per via telematica da DISQS - Sicurezza di Esercizio a tutte le Strutture Riceventi di Trenitalia (SR) di cui alla CCS 6/AD.

Le SR assicureranno la distribuzione a cascata alle Strutture Riceventi Subordinate (SRS), che assicureranno la consegna a tutto il personale interessato.

F.to Donato Carillo